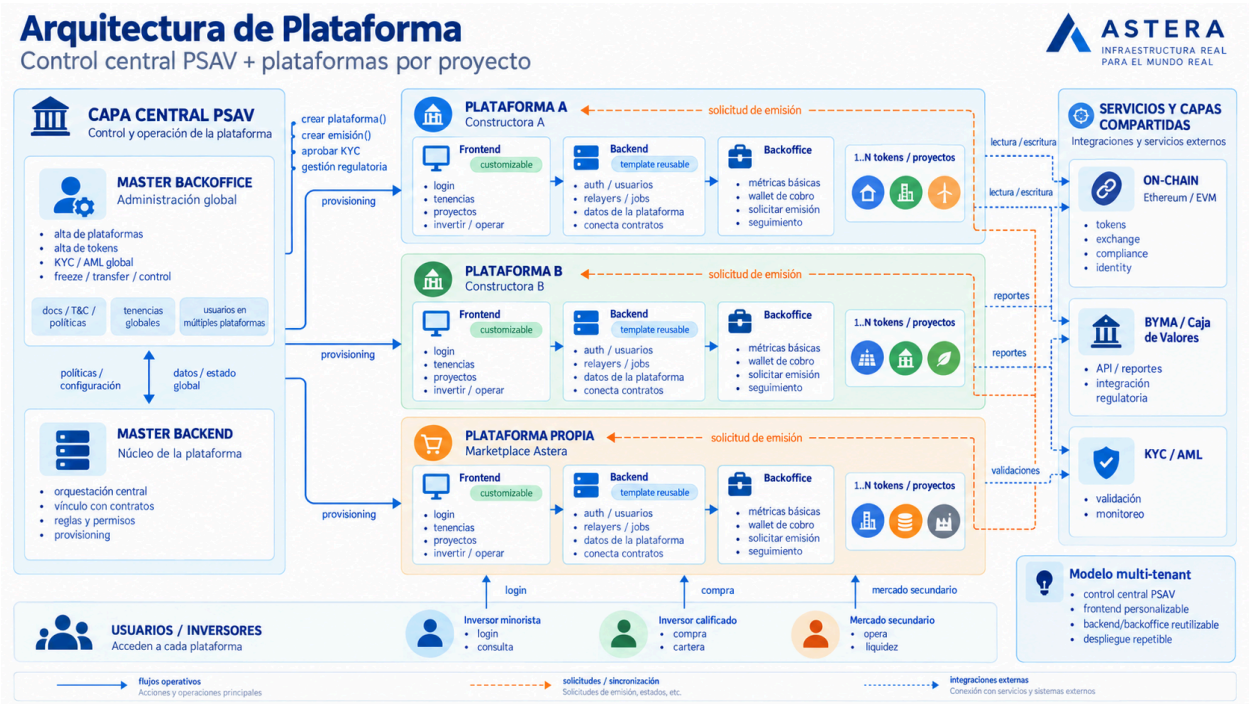


Capa central PSAV

Master Backoffice

Es el centro de control de toda la operación. Desde acá la PSAV crea nuevas plataformas para clientes, crea y administra tokens, gestiona KYC y AML, controla tenencias y puede ejecutar acciones regulatorias como freeze o transferencias forzadas.

También concentra la información global, por lo que permite detectar, por ejemplo, que una misma persona participa en varias plataformas distintas.

Master Backend

Es el núcleo técnico central. Conecta el Master Backoffice con los contratos, administra permisos y configuraciones y coordina la creación y provisión de nuevas plataformas.

La idea es que en el futuro pueda automatizar casi todo el proceso de creación de una nueva plataforma.

Plataforma de cada cliente

Cada constructora o cliente tiene su propia plataforma independiente, pero utiliza nuestra infraestructura común.

Frontend
Es lo que ve el inversor. Se personaliza con la marca de cada cliente.

Desde acá el usuario puede registrarse, loguearse, ver proyectos, consultar sus tenencias, ver movimientos, invertir en mercado primario y operar posteriormente en mercado secundario.

Backend
Hace funcionar la plataforma por detrás.

Gestiona usuarios, autenticación, datos operativos, relayers y procesos automáticos. También conecta el frontend con los smart contracts y con los servicios externos necesarios.

La idea es que sea prácticamente el mismo backend para todos los clientes con mínimos cambios.

Backoffice del cliente
Es el panel de administración de cada constructora.

Permite consultar métricas, revisar información de sus proyectos, gestionar la wallet donde recibirá fondos y solicitar nuevas emisiones de tokens.

La solicitud llega al Master Backoffice de la PSAV, donde se analiza y eventualmente se aprueba.

Tokens y proyectos de inversión

Cada plataforma puede tener **1 o muchos tokens**.

Por ejemplo, una constructora puede tener una única plataforma y dentro de ella ofrecer varios desarrollos inmobiliarios diferentes, cada uno representado por su propio conjunto de smart contracts y su propio token.

Servicios compartidos

Capa On Chain
Es la infraestructura blockchain común.

Contiene los security tokens, exchanges, compliance, identity registry y el resto de los contratos que controlan las inversiones.

Las distintas plataformas utilizan esta misma infraestructura sin tener que crear una arquitectura diferente para cada cliente.

BYMA o Caja de Valores
El backend se conecta con los sistemas regulatorios correspondientes para enviar información, reportes y mantener sincronizados los registros necesarios.

KYC y AML
Son los servicios utilizados para validar la identidad de los inversores y realizar los controles de cumplimiento.

El resultado también se vincula con la identidad on chain del usuario pero sin revelar datos sensibles en esta.

Usuarios e inversores

El usuario siempre entra por el frontend de la plataforma correspondiente.

Desde ahí realiza todo su recorrido:

Usuario → Frontend → Backend → Smart Contracts

El mismo usuario puede participar en varias plataformas, pero la PSAV mantiene una visión global desde el Master Backoffice.

Modelo general

La arquitectura funciona como un modelo **multi tenant**.

Existe una única infraestructura central controlada por la PSAV y luego múltiples plataformas independientes para distintos clientes.

Lo reutilizable es principalmente:

Master Infrastructure + Backend + Backoffice + Smart Contracts

Lo que más cambia entre clientes es:

Frontend + identidad visual + contenidos + configuración

Flujo resumido

PSAV crea una plataforma → se despliega su Frontend, Backend y Backoffice → se crean los tokens aprobados → los usuarios ingresan por esa plataforma → el Backend conecta con contratos y servicios regulatorios → la PSAV mantiene el control global desde el Master Backoffice.

La idea final es que incorporar una nueva constructora sea cada vez más parecido a **configurar y desplegar una nueva instancia de la misma plataforma**, en lugar de desarrollar un sistema nuevo desde cero.



Contratos

AsteraPrimaryExchange

Es la puerta de entrada al mercado primario. Crea proyectos, valida que el usuario pueda invertir, cobra USDC y emite los tokens correspondientes.

Token

Es el security token del proyecto. Representa la inversión del usuario. No puede transferirse libremente, sus movimientos pasan por los exchanges autorizados.

ComplianceManager

Contiene las reglas particulares de cada token. Adhesión legal, soft cap, deadline, freeze y validaciones de transferencia. Hay uno por cada token.

IdentityRegistry

Es global para toda la plataforma. Guarda qué wallets tienen KYC válido y cuánto lleva invertido cada usuario para controlar límites anuales. Acá tenemos que asegurarnos que podemos tener un mismo usuario con más de una wallet y tenemos que identificarlo como el mismo usuario pero sin exponer sus datos sensibles.

SecondaryExchange

Maneja el mercado secundario. Permite crear órdenes de venta, comprar tokens a otros usuarios, cobrar fees y actualizar los límites de inversión. Los límites de inversión son por posición neta (sumo las entradas, pero resto la salida a los límites)

FideicomisoEscrow
Recibe los USDC de las compras primarias. Guarda cuánto aportó cada inversor y mantiene los fondos bloqueados hasta conocer el resultado del fondeo.

Si se alcanza el soft cap, habilita permanentemente el retiro hacia el emisor.

Si vence el plazo sin alcanzar el soft cap, permite devolver los USDC a los inversores registrados.

USDC
Es simplemente el activo utilizado para pagar las inversiones.

Actores

Usuario o inversor
Hace KYC, compra USDC con transferencia bancaria a bitbase, acepta los documentos del proyecto, aprueba USDC, compra tokens y eventualmente opera en mercado secundario. Si llega a 1500 USDC en posicion neta (limite) se le pide que complete el AML antes de venderle USDC e incluso antes de operar en el exchange así lo limitamos de ingresos extravagantes no registrados.

PSAV o Admin
Crea los proyectos, registra usuarios y administra las reglas regulatorias y operativas de la plataforma. También es el responsable de frizar, transferir o quemar tokens de los usuarios si es necesario.

EOA del emisor o fideicomiso
Es la dirección autorizada para retirar los USDC del escrow una vez alcanzado el soft cap.

Relayer
Ejecuta operativamente los refunds cuando un proyecto vence sin alcanzar el soft cap. No decide quién recibe dinero, simplemente ejecuta lo que el contrato ya determinó.

Flujo primario resumido

Usuario → Exchange → validaciones → USDC al Escrow → Token al Usuario

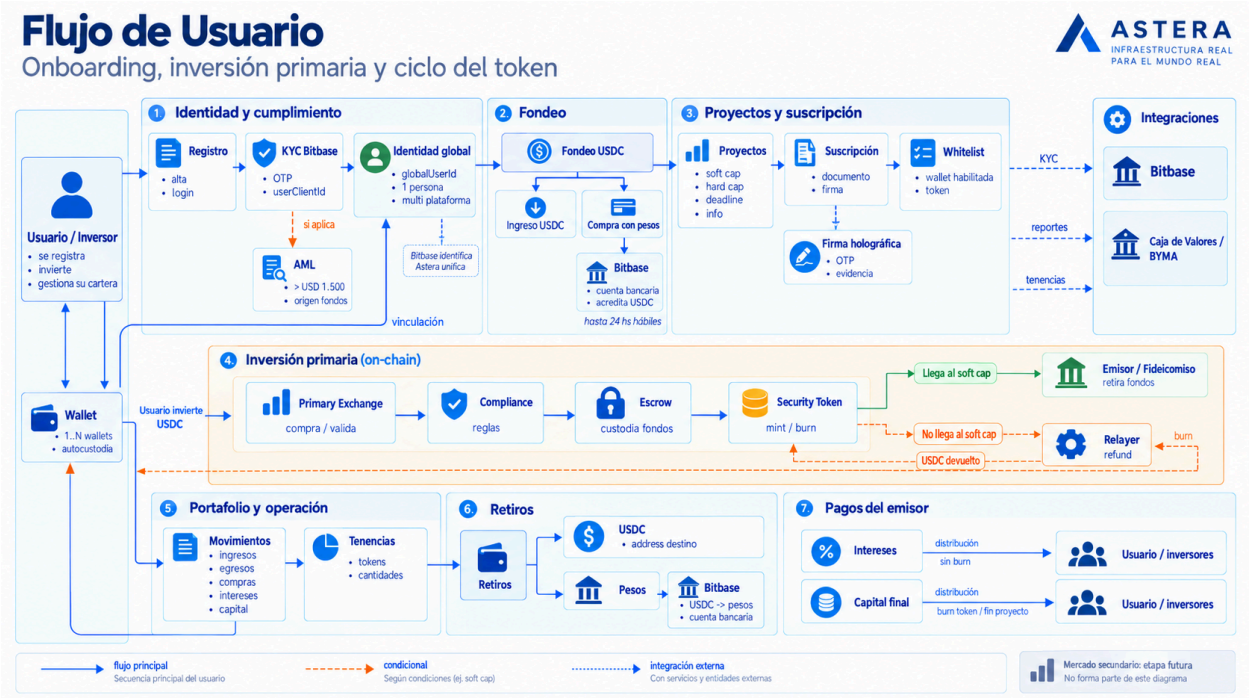
Luego ocurre una de dos cosas:

Soft cap alcanzado → Escrow habilita fondos → Emisor retira USDC

Deadline vencido sin soft cap → Relayer ejecuta refunds → Escrow devuelve USDC a cada inversor

La idea clave del escrow es que **el Exchange determina qué depósitos son compras válidas y que llegue a un mínimo determinado en el tiempo determinado**. Mandar USDC directamente al contrato no debería incrementar el progreso hacia el soft cap.

Flujo completo del usuario



1. Registro e identidad global

El usuario se registra desde cualquiera de las plataformas que operen sobre nuestra infraestructura.

Aunque pueda tener cuentas en distintas plataformas y utilizar más de una wallet, internamente debe existir **una única identidad global de persona**. Esa identidad será la que permita relacionar:

- sus cuentas en distintas plataformas
- todas sus wallets habilitadas
- su KYC y AML
- sus inversiones acumuladas
- sus tenencias
- sus operaciones
- la información reportada a Bitbase y a la Caja de Valores

Por lo tanto, nuestra plataforma debería crear un `globalUserId` propio e independiente de cada frontend, plataforma o wallet.

2. KYC con Bitbase

El KYC será realizado a través de Bitbase, que actuaría como PSAV.

La documentación V2 de Bitbase incorpora un identificador llamado `userClientId`. Antes de utilizar operaciones V2, se debe buscar o registrar al usuario, validar un OTP y obtener un `userClientId` verificado. Además, la documentación indica expresamente que ese identificador debe persistirse y reutilizarse.

El flujo documentado es:

Buscar usuario → si existe recibe OTP → validar OTP → obtener `userClientId` habilitado → operar con V2.

Si el usuario no existe, Bitbase devuelve una URL de registro. Si está bloqueado o pendiente de validación, informa ese estado.

Hay, sin embargo, un punto que debemos confirmar con Bitbase: **la documentación no aclara si `userClientId` representa inequívocamente a la persona KYC a través de diferentes integraciones, plataformas y wallets**.

Por eso nuestra estructura debería ser conceptualmente:

Persona global → Bitbase userClientId → cuentas en plataformas → wallets

Si Bitbase garantiza que el mismo individuo siempre conserva el mismo `userClientId`, podemos utilizarlo para correlacionar al usuario. Si no lo garantiza, necesitamos acordar con ellos otro identificador estable. No asumiría todavía que es necesario hacer dos KYC.

3. Wallet habilitada

Una vez aprobado el KYC, el usuario queda habilitado para operar y se vincula su wallet con su identidad global.

Una misma persona puede tener más de una wallet, pero todas deben quedar relacionadas con el mismo usuario.

Esto permite controlar límites e inversiones **por persona y no solamente por address**.

4. Ingreso de USDC

El usuario tiene dos caminos para fondear su wallet.

Ingreso directo de USDC

Puede transferir USDC desde una wallet externa directamente hacia su wallet habilitada.

Compra de USDC con pesos mediante Bitbase

El usuario indica cuántos pesos quiere convertir. Bitbase informa los datos bancarios correspondientes, el usuario transfiere los pesos y, una vez procesada la operación, los USDC se acreditan en su wallet.

Si la operación supera el umbral de AML definido, actualmente pensado en USD 1.500, antes de continuar se solicita documentación adicional que justifique el origen de fondos.

Importante: **la documentación Wipay que recibimos no documenta este flujo pesos → USDC ni el umbral de USD 1.500**. El documento recibido describe principalmente operaciones de pago crypto → fiat y el flujo V2 de identificación. Por lo tanto, la API concreta para este on ramp y para AML debe confirmarse con Bitbase.

5. Exploración de proyectos

Con fondos disponibles, el usuario puede navegar los proyectos de inversión publicados en la plataforma.

Cada proyecto muestra como mínimo:

• descripción e información legal
• fotografías y videos
• soft cap
• hard cap
• fecha límite de colocación
• monto colocado
• condiciones económicas
• documentación correspondiente

El usuario puede ingresar al detalle de cada proyecto antes de decidir si invertir.

6. Suscripción y firma del proyecto

Antes de invertir, el usuario debe adherirse formalmente al proyecto.

La plataforma genera el documento de suscripción correspondiente y lo envía al flujo de Firmas Holográficas.

Este permite crear una sesión asociando:

• nuestro ID interno del usuario mediante `externalUserId`
• email y teléfono
• wallet mediante `blockchainAddress`
• datos particulares del documento

Luego el usuario valida un OTP, acepta expresamente el consentimiento y realiza su firma holográfica. El sistema genera el documento firmado, sus hashes y el paquete de evidencias, y puede notificarnos mediante webhook cuando el documento quedó firmado.

Por lo tanto, encaja muy bien con este flujo:

Usuario → documento de suscripción → OTP → consentimiento → firma → evidencia → usuario habilitado para ese token

Una vez completada la adhesión y teniendo KYC válido, la wallet queda whitelisteada para ese proyecto.

7. Inversión primaria

El usuario indica cuántos USDC quiere invertir y confirma la operación.

En ese momento interviene la arquitectura de contratos que definimos anteriormente:

Usuario → Primary Exchange → validaciones → USDC al Escrow del proyecto → Security Tokens al usuario

El Exchange valida KYC, adhesión, límites de inversión, hard cap y demás reglas antes de aceptar la compra.

La compra también queda vinculada a la identidad global del usuario para poder conocer cuánto invirtió esa persona aunque participe desde diferentes plataformas o wallets.

8. Soft cap y finalización de la colocación

Los USDC permanecen en el contrato Escrow correspondiente al proyecto mientras se desarrolla la colocación.

Hay dos resultados posibles.

Se alcanza el soft cap

El proyecto queda exitosamente fondeado y el Escrow habilita la liberación de los fondos hacia el emisor o fideicomiso.

Los inversores mantienen sus tokens.

No se alcanza el soft cap antes del deadline

No se aceptan nuevas inversiones.

Un relayer ejecuta el proceso de devolución por lotes. El Escrow devuelve a cada inversor los USDC efectivamente aportados y se queman los tokens correspondientes.

El relayer no decide quién recibe dinero ni cuánto. Solo ejecuta el resultado ya determinado por los contratos inteligentes.

9. Movimientos y tenencias

La plataforma debe mantener una vista entendible para el usuario de toda su actividad.

Movimientos registra, entre otras cosas:

- ingresos de USDC
- retiros de USDC
- compras de tokens
- devoluciones por colocaciones fallidas
- pagos de intereses
- pagos de capital
- futuras compras y ventas en mercado secundario

Tenencias muestra todos los tokens que posee el usuario, la cantidad de cada uno y la información relevante de cada inversión.

Estos datos se construyen combinando la información on chain con los registros operativos de la plataforma.

10. Retiro de fondos

El usuario puede retirar sus USDC de dos formas.

Retiro en USDC

Indica una address y transfiere los fondos.

La plataforma puede permitirle guardar addresses frecuentes como destinos conocidos para evitar tener que ingresarlas cada vez. Esto es una comodidad de UX y no necesariamente una restricción on chain.

Retiro en pesos

El usuario solicita vender una determinada cantidad de USDC.

La plataforma inicia la operación correspondiente con Bitbase, Bitbase informa dónde deben enviarse los USDC y, una vez procesada la operación, los pesos se acreditan en la cuenta bancaria declarada del usuario.

La intención es ocultar toda la complejidad posible y presentar al usuario algo similar a:

Retirar → Pesos → monto → confirmar

La API exacta para este flujo deberá validarse contra Bitbase. Wipay sí documenta un modelo en el que se crea una operación con importe fiat, activo crypto y una address específica que se monitorea hasta completar el pago, por lo que conceptualmente existe parte de la infraestructura necesaria.

11. Pago de intereses

Cada token deberá tener asociado un mecanismo de distribución de USDC a sus tenedores.

Cuando el emisor deba pagar intereses, desde su Backoffice indica:

monto a distribuir + concepto: intereses

El sistema le informa la dirección a la que debe enviar los USDC.

Una vez recibidos los fondos, se ejecuta la distribución y cada inversor recibe la parte que le corresponde proporcionalmente a su tenencia.

En este caso:

USDC → inversores

Los tokens no se queman.

La inversión continúa activa.

12. Pago final de capital

Cuando finaliza el proyecto, el emisor realiza un procedimiento similar, pero seleccionando:

concepto: devolución de capital

Deposita los USDC necesarios y posteriormente se ejecuta la distribución proporcional entre todos los tenedores.

En este caso:

USDC → inversores

Security Tokens → burn

Una vez distribuido completamente el capital y quemados los tokens, el proyecto queda finalizado.

13. Registro ante Caja de Valores / BYMA

En paralelo a la experiencia visible para el usuario debe existir una capa regulatoria de sincronización.

Cada cambio relevante en la titularidad de un security token debe generar el registro necesario para que la ADCVN correspondiente pueda mantener actualizadas las tenencias de los titulares registrales.

Conceptualmente:

Operación on chain → identificación global del titular → actualización de tenencia → reporte a Caja de Valores / BYMA

Esto hace todavía más importante separar **persona** de **wallet**. La wallet representa dónde está el token, mientras que nuestra identidad global determina quién es el titular económico al que debemos asociar y reportar esa posición.

La API y el mecanismo concreto de sincronización con BYMA o la Caja de Valores todavía deben definirse cuando tengamos su documentación.

Flujo completo simplificado

Registro → Identidad global → KYC Bitbase → Wallet habilitada → Ingreso o compra de USDC → Exploración de proyectos → Firma de suscripción → Whitelist → Inversión → USDC al Escrow + tokens al usuario → Soft cap → ejecución del proyecto → intereses → devolución de capital → burn del token.

En paralelo funcionan permanentemente tres capas:

Identidad y compliance: relaciona persona, KYC, AML, plataformas y wallets.

Blockchain: controla tokens, inversiones, fondos, límites, refunds y distribuciones.

Regulatoria: informa operaciones y tenencias a Bitbase y a la ADCVN correspondiente.